

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №2

Численное решение нелинейных уравнений и систем

Вариант 2

2026

Ответы на контрольные вопросы

1. Понятие точного и приближенного решений нелинейного уравнения

Ответ:

Точное решение (корень уравнения $f(x) = 0$) — это значение $x^* \in \mathbb{R}$, такое что $f(x^*) = 0$ точно.

Приближенное решение (приближённый корень) — это значение x_n , полученное численным методом, такое что:

- $|f(x_n)| \leq \varepsilon$ (критерий по функции) или
- $|x_n - x^*| \leq \varepsilon$ (критерий по аргументу)

где ε — требуемая точность. Приближённое решение сходится к точному при $\varepsilon \rightarrow 0$.

2. Основная идея метода половинного деления?

Ответ:

На каждой итерации интервал $[a_n, b_n]$, содержащий корень (где $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0$), делится пополам точкой $x_n = \frac{a_n + b_n}{2}$. Затем выбирается та половина отрезка, на концах которой функция имеет разные знаки, и процесс повторяется. Таким образом, интервал сужается на каждой итерации в два раза.

Преимущество: Гарантированная сходимость при единственном корне в интервале.

3. Может ли метод половинного деления найти точное значение корня уравнения?

Ответ:

Теоретически НЕТ, метод находит только приближённое решение. Практически, если корень лежит точно в одной из граничных точек интервала (например, $f(a_n) = 0$), то метод найдёт его на первой же итерации. Однако в общем случае для полиномов степени $n \geq 3$ и трансцендентных функций метод сходится к корню асимптотически, требуя бесконечного числа итераций для достижения точного значения.

4. В чем суть метода Ньютона?

Ответ:

Суть метода заключается в замене исходной функции $f(x)$ её касательной в точке текущего приближения x_n . Новое приближение находится как точка пересечения этой касательной с осью абсцисс.

Рабочая формула:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Геометрический смысл: На графике функции проводится касательная в точке $(x_n, f(x_n))$. Касательная пересекает ось x в точке x_{n+1} .

Скорость сходимости: Квадратичная (очень быстрая).

5. Как выбирается начальное приближение для метода Ньютона?

Ответ:

Начальное приближение x_0 выбирается из условия **скорой сходимости**:

$$f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$$

То есть, выбирается **тот конец интервала** $[a, b]$, где знак функции совпадает со знаком второй производной.

Правило: Если функция возрастает и выпукла вниз, начинаем с левого конца. Если убывает и выпукла вверх — также с левого конца.

Важно: Неудачный выбор x_0 может привести к расходимости метода или сходимости к другому корню.

6. Идея метода хорд?

Ответ:

Метод хорд заменяет исходную функцию $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ прямой линией (хордой), проходящей через точки $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$. Новое приближение x_n — это точка пересечения этой хорды с осью абсцисс.

Геометрический смысл: Строится секущая через две точки на графике функции.

Рабочая формула:

$$x_n = a - \frac{b - a}{f(b) - f(a)} \cdot f(a) = \frac{a \cdot f(b) - b \cdot f(a)}{f(b) - f(a)}$$

Скорость сходимости: Линейная (медленнее, чем Ньютон, но быстрее дихотомии).

7. Как выбирается начальное приближение для метода хорд с фиксированным концом интервала изоляции корня?

Ответ:

При использовании метода хорд с **фиксированным концом**, один конец интервала остаётся неподвижным на всех итерациях. Выбор фиксированного конца определяется правилом:

Фиксируется тот конец, где $f(x) \cdot f''(x) > 0$,

то есть где знак функции совпадает со знаком второй производной.

Другой конец служит подвижной точкой и инициализируется вторым концом интервала.

Пример: Если $f(a) \cdot f''(a) > 0$, то a — фиксирован, начальное приближение $x_0 = b$.

8. По каким причинам методы хорд и касательных предпочтительнее метода простой итерации?

Ответ:

1. Скорость сходимости:

- Метод Ньютона (касательных) — **квадратичная** сходимость
- Метод хорд — **линейная** сходимость (порядок > 1)
- Метод простой итерации — **линейная** сходимость (медленнее)

2. Требования к исходной информации:

- Методы хорд и касательных требуют только интервал изоляции или одного начального приближения
- Метод простой итерации требует правильного преобразования уравнения $x = \varphi(x)$, что не всегда просто

3. Универсальность: Методы хорд и касательных применимы к широкому классу функций, методу простой итерации требуется специальное преобразование

4. Сходимость: Методы хорд и касательных гарантируют сходимость при выполнении условий, метод простой итерации может не сходиться даже при выполнении условия $|\varphi'(x)| < 1$

9. Какой из методов является двухшаговым методом? Как запустить этот метод?

Ответ:

Метод секущих является двухшаговым методом. Новое приближение определяется двумя предыдущими итерациями:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \cdot f(x_n)$$

Как запустить метод:

Требуются два начальных приближения x_0 и x_1 . Обычно выбирают:

- x_0 и x_1 — концы интервала изоляции $[a, b]$ или
- x_0 — одно начальное приближение, $x_1 = x_0 + \delta$ (где δ — малый шаг, например $\delta = 0.01$)

10. В чем суть метода простой итерации?

Ответ:

Метод простой итерации основан на **преобразовании** исходного уравнения $f(x) = 0$ к эквивалентному виду:

$$x = \varphi(x)$$

Затем строится итерационная последовательность:

$$x_{n+1} = \varphi(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

которая при выполнении условий сходимости приближается к корню.

Геометрический смысл: На графике функции $y = \varphi(x)$ и прямой $y = x$ находятся точки пересечения, которые и являются корнями исходного уравнения. Итерационная последовательность представляет собой "ступеньки" или "спираль" сходящиеся к точке пересечения.

11. Каковы условия применимости метода простой итерации?

Ответ:

Метод простой итерации применим, если выполняется:

Достаточное условие сходимости:

$$|\varphi'(x)| \leq q < 1 \quad \forall x \in [a, b]$$

где q — коэффициент сжатия (константа Липшица).

Скорость сходимости зависит от величины q :

- $q \approx 0$ — быстрая сходимость
- $q \approx 1$ — медленная сходимость
- $q \geq 1$ — нет сходимости (расходимость)

12. Как правильно преобразовать исходное нелинейное уравнение $f(x) = 0$ к виду $x = \varphi(x)$?

Ответ:

Существует несколько способов:

Способ 1: Прямое преобразование Выразить x из одного из членов уравнения.

Например:

$$f(x) = x^3 - x + 4 = 0 \Rightarrow x = x^3 + 4 \quad (\text{обычно не сходится})$$

Способ 2: Методом с параметром (рекомендуемый) Вводится параметр λ и преобразование:

$$x = x + \lambda f(x) \Rightarrow \varphi(x) = x + \lambda f(x)$$

где λ выбирается так, чтобы $|\varphi'(x)| < 1$.

Из условия оптимальности: $\varphi'(x) = 1 + \lambda f'(x) = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{f'(x)}$

На практике берут: $\lambda = -\frac{1}{\max_{x \in [a, b]} |f'(x)|}$

Способ 3: Переформулировка Иногда уравнение можно переписать, выделив отдельно, например:

$$\sin(x) + x = 1 \Rightarrow x = 1 - \sin(x)$$

Критерий правильности: Функция $\varphi(x)$ должна удовлетворять условию $|\varphi'(x)| < 1$ на интервале $[a, b]$.

13. Каковы основные критерии окончания итерационного процесса?

Ответ:

Итерационный процесс останавливается при выполнении одного из следующих критериев:

1. Критерий по аргументу:

$$|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$$

Применяется во всех методах.

2. Критерий по функции:

$$|f(x_n)| \leq \varepsilon$$

Проверяет, насколько близко значение функции в найденной точке к нулю.

3. Для метода половинного деления:

$$|a_n - b_n| \leq \varepsilon$$

Проверяет ширину оставшегося интервала.

4. Для метода простой итерации (при $q > 0.5$):

$$|x_n - x_{n-1}| < \frac{q}{1-q} \varepsilon$$

Более строгий критерий для медленно сходящихся методов.

5. Критерий по числу итераций:

$$n > n_{\max}$$

Предотвращает бесконечные циклы при расходимости.

14. Как оценить необходимое количество итераций в методе биссекции при заданной точности?

Ответ:

Для метода половинного деления интервал уменьшается вдвое на каждой итерации:

$$|a_n - b_n| = |a_0 - b_0| \cdot 2^{-n}$$

Критерий остановки: $|a_n - b_n| \leq \varepsilon$

Отсюда:

$$|a_0 - b_0| \cdot 2^{-n} \leq \varepsilon$$

$$2^{-n} \leq \frac{\varepsilon}{|a_0 - b_0|}$$

$$2^n \geq \frac{|a_0 - b_0|}{\varepsilon}$$

$$n \geq \log_2 \left(\frac{|a_0 - b_0|}{\varepsilon} \right)$$

Формула:

$$n = \left\lceil \log_2 \left(\frac{b-a}{\varepsilon} \right) \right\rceil$$

Пример: Для интервала $[0, 2]$ и точности $\varepsilon = 10^{-6}$:

$$n = \log_2(2 \cdot 10^6) \approx 20.93 \Rightarrow n = 21 \text{ итерация}$$

15. Алгоритм решения системы нелинейных уравнений методом Ньютона?

Ответ:

Система:

$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$$

Алгоритм:

1. Выбрать начальные приближения x_0, y_0
2. Вычислить матрицу Якоби (матрицу частных производных):

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix}_{x=x_n, y=y_n}$$

3. Вычислить определитель якобиана:

$$\det J = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial g}{\partial x}$$

4. Решить систему линейных уравнений для приращений $\Delta x, \Delta y$:

$$J \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} f(x_n, y_n) \\ g(x_n, y_n) \end{pmatrix}$$

По формулам Крамера:

$$\Delta x = \frac{-f \cdot \frac{\partial g}{\partial y} + g \cdot \frac{\partial f}{\partial y}}{\det J}, \quad \Delta y = \frac{-g \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + f \cdot \frac{\partial g}{\partial x}}{\det J}$$

5. Обновить приближение:

$$x_{n+1} = x_n + \Delta x, \quad y_{n+1} = y_n + \Delta y$$

6. Проверить условие окончания: $\max(|\Delta x|, |\Delta y|) \leq \varepsilon$
7. Если не выполнено, повторить с шага 2 для $n := n + 1$

16. Каковы преимущества и недостатки графического метода отделения решения для системы двух нелинейных уравнений?

Ответ:

Преимущества:

- Наглядность и простота визуального поиска решений
- Позволяет определить количество решений системы
- Помогает выбрать хорошее начальное приближение для численных методов
- Не требует вычисления производных

Недостатки:

- Неточность (зависит от качества графика)
- Затруднён в 3D и выше (система 3+ уравнений)
- Требуется построения графиков обеих кривых (трудоёмко вручную)
- Может пропустить близко расположенные решения
- Не даёт точные координаты решений

17. В каких случаях можно применить метод простой итерации для решения системы нелинейных уравнений?

Ответ:

Метод простой итерации для систем применим при условии:

$$\begin{cases} x = \varphi_1(x, y) \\ y = \varphi_2(x, y) \end{cases}$$

Достаточное условие сходимости (условие Липшица):

$$\left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \right| < 1$$

$$\left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \right| < 1$$

Практика: Метод применяется, когда:

- Систему удаётся преобразовать к нужному виду
- Выполняются условия сходимости
- Требуется простая реализация (не нужны производные)
- Метод Ньютона неприменим или сложен для реализации

18. Когда можно считать итерационный процесс законченным при использовании метода простой итерации для решения системы нелинейных уравнений?

Ответ:

Итерационный процесс считается законченным при выполнении одного из следующих условий:

1. Критерий по аргументу:

$$\max(|x_n - x_{n-1}|, |y_n - y_{n-1}|) \leq \varepsilon$$

2. Критерий по функции:

$$\max(|f(x_n, y_n)|, |g(x_n, y_n)|) \leq \varepsilon$$

3. Взвешенный критерий (для медленно сходящихся методов при $q \approx 1$):

$$\max(|x_n - x_{n-1}|, |y_n - y_{n-1}|) < \frac{q}{1-q} \varepsilon$$

где $q = \max \left(\left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \right|, \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \right| \right)$

4. Критерий по числу итераций:

$$n \geq n_{\max}$$

19. Что такое сходимость и скорость сходимости численных методов?

Ответ:

Сходимость: Числовой метод сходится, если итерационная последовательность приближений $\{x_n\}$ имеет предел, совпадающий с точным решением:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$$

Скорость сходимости: Характеризует, как быстро последовательность приближается к точному решению. Определяется порядком сходимости p :

$$|x_{n+1} - x^*| \leq C|x_n - x^*|^p$$

Классификация по порядку:

- $p = 1$ — **линейная** сходимость (медленная). Примеры: половинное деление, простая итерация
- $1 < p < 2$ — **сверхлинейная** сходимость (среднее). Пример: метод секущих ($p \approx 1.618$)
- $p = 2$ — **квадратичная** сходимость (быстрая). Пример: метод Ньютона
- $p > 2$ — **кубическая и выше** (очень быстрая)

Практический смысл: При квадратичной сходимости число верных цифр удваивается на каждой итерации, при линейной растёт медленнее.

20. Дайте определение устойчивости итерационного метода

Ответ:

Устойчивость итерационного метода: Метод называется устойчивым, если малые возмущения (ошибки) в исходных данных и ошибки округления приводят к малым ошибкам в конечном результате. Формально:

Метод устойчив, если при малых возмущениях δx_0 в начальном приближении и δf в функции, погрешность в решении δx^* остаётся малой и не накапливается по мере итераций.

Математически: Для метода $x_{n+1} = x_n + \lambda f(x_n)$ метод устойчив, если:

$$|\lambda f'(x)| \leq q < 1 \quad \Rightarrow \quad \text{ошибки затухают}$$

Примеры устойчивых методов:

- Половинное деление — абсолютно устойчив
- Ньютон (при хорошем начальном приближении) — устойчив локально
- Простая итерация (при $|\varphi'(x)| < 1$) — устойчива

Примеры неустойчивых методов:

- Ньютон (при плохом начальном приближении) — может быть неустойчив
- Простая итерация (при $|\varphi'(x)| > 1$) — неустойчива

21. Какой метод решения нелинейных уравнений наиболее чувствителен к выбору начального приближения (с точки зрения скорости сходимости)?

Ответ:

Метод Ньютона (касательных) наиболее чувствителен к выбору начального приближения.

Обоснование:

- При x_0 близко к корню — квадратичная сходимость (очень быстро)
- При x_0 далеко от корня — может расходиться или сходиться к другому корню
- Если $f'(x_0) \approx 0$ или $f''(x_0) = 0$ — метод может дать плохие результаты

Рекомендация: При применении метода Ньютона следует:

- Предварительно отделить корни графически или табулированием
- Выбрать x_0 из условия $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$
- Иногда применить сначала несколько шагов половинного деления для грубого приближения

22. Возможно ли применение метода Ньютона для решения уравнения $x^3 - x^2 - 2.5x + 2 = 0$ на интервале $[5, 6]$?

Ответ:

Сначала проверим, содержит ли интервал $[5, 6]$ корень:

$$f(5) = 125 - 25 - 12.5 + 2 = 89.5 > 0$$

$$f(6) = 216 - 36 - 15 + 2 = 167 > 0$$

Поскольку $f(5) \cdot f(6) > 0$ (одинаковые знаки), на интервале $[5, 6]$ **нет корня**.

Вывод: Применить метод Ньютона на интервале $[5, 6]$ **НЕЛЬЗЯ**, так как там нет корня.

Рекомендуется:

- Расширить поиск на другие интервалы
- Построить график функции для поиска корней
- Использовать табулирование функции

23. Пусть применен один шаг метода хорд для решения нелинейного уравнения $x^3 - x^2 - 2.5x + 2 = 0$ на интервале $[5, 6]$. Какой интервал будет получен для дальнейшего вычисления корня?

Ответ:

Из ответа на вопрос 22: функция имеет одинаковые знаки на концах интервала $[5, 6]$, поэтому на этом интервале нет корня, и **метод хорд не применим**.

Однако, если предположить гипотетический случай, где интервал содержит корень, то новый интервал выбирается следующим образом:

После первого шага метода хорд получаем точку x_1 . Вычисляем $f(x_1)$ и выбираем новый интервал:

$$[a_1, b_1] = \begin{cases} [a_0, x_1], & \text{если } f(a_0) \cdot f(x_1) < 0 \\ [x_1, b_0], & \text{если } f(x_1) \cdot f(b_0) < 0 \end{cases}$$

То есть, выбирается та часть интервала, где функция меняет знак.

24. За какое количество итераций возможно решение нелинейных уравнений методом бисекций на отрезке $[0; 2]$ с точностью 10^{-3} ?

Ответ:

Используем формулу из ответа на вопрос 14:

$$n = \left\lceil \log_2 \left(\frac{b-a}{\varepsilon} \right) \right\rceil$$

Где:

- $a = 0, b = 2$, значит $b - a = 2$
- $\varepsilon = 10^{-3} = 0.001$

$$n = \log_2 \left(\frac{2}{0.001} \right) = \log_2(2000) \approx 10.97$$

Ответ: $n = 11$ итераций

25. Сколько итераций необходимо для решения уравнения $x^2 + 0 = 0$ методом бисекций с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$ на отрезке $[-3; -1]$?

Ответ:

Замечание: Уравнение $x^2 + 0 = 0$ эквивалентно $x^2 = 0$, которое имеет единственный корень $x^* = 0$.

Однако этот корень **НЕ находится** на интервале $[-3, -1]$, так как:

- $f(-3) = 9 > 0$
- $f(-1) = 1 > 0$

Поскольку $f(-3) \cdot f(-1) > 0$ (одинаковые знаки), на интервале $[-3, -1]$ **нет корня**.

Вывод: Метод половинного деления **НЕПРИМЕНИМ** на интервале $[-3, -1]$, так как там нет корня.

Корректный интервал для этого уравнения должен содержать 0, например $[-1, 1]$.

На интервале $[-1, 1]$:

$$n = \log_2 \left(\frac{1 - (-1)}{10^{-6}} \right) = \log_2(2 \cdot 10^6) \approx 20.93$$

Ответ: На интервале $[-1, 1]$ требуется $n = 21$ итерация.